Corriente inducida en un pad de NAUSICA

J. J. Gómez-Cadenas
DIPC

27 de octubre de 2026

Rogelio, la derivación de la corriente está en la sección *Signal formation and response of one pad* del artículo *NAUSICAA for ITACA*. El apéndice *Analytical single-ion response* recoge las condiciones de contorno, el dibujo del potencial de ponderación (*weighting potential*) y las comprobaciones del cálculo.

En la expresión del pico de corriente, en *Signal size and duration*, a es la **mitad del lado del pad**. El pad es cuadrado y su lado mide $2a = 0.5\,\mathrm{mm}$, por tanto

$$\boxed{a = 0.25\,\mathrm{mm} = 2.5 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}.}$$

El pico de 1.731 fA corresponde a **un ion de carga** $+e$ justo antes de llegar al centro del pad, con la velocidad de 3 m/s adoptada en el artículo.

Comparación con la cuenta de tu esquema

La expresión $I = Qv/d$ corresponde a un campo de ponderación uniforme, $W = 1/d$, como el de dos placas planas paralelas separadas por d. En tu cálculo asignas al pad la carga total de unos 10^5 iones. La geometría de condensador utilizada y la asignación de esa carga total al pad no representan la señal de entrada de un canal de NAUSICA. Por tanto, la respuesta del CSA a esa excitación no permite evaluar su sensibilidad a los iones que llegan a un pad del detector.

Para calcular esa señal necesitamos el campo de ponderación del pad y los tiempos de llegada de los iones que recoge ese canal. El campo de ponderación aumenta cerca del pad, y cada ion produce una corriente que varía durante su aproximación. La sección *Response to uniform arrivals* del artículo explica cómo construimos la entrada de SPICE sumando estas corrientes para el caso de llegadas uniformes durante un frame de 10 ms. El pico de 1.731 fA de un ion no se mantiene durante todo el frame.

Por separado, hay una inconsistencia en la anotación de carga: los 16 fC utilizados corresponden aproximadamente a 10^5 iones, es decir, 100 ke. La etiqueta «10 ke» corresponde a 10^4 cargas elementales (1.6 fC) y debería corregirse a «100 ke».